

夏日
清涼爽

AI 不會取代你，但「會用 AI 的人」
會取代「不會用 AI 的人」

感恩
啟動

AI 應用 工作坊

AI Applications Workshop



三分鐘搞懂：AI、ML、Deep Learning 到底差在哪？



AI (人工智慧)

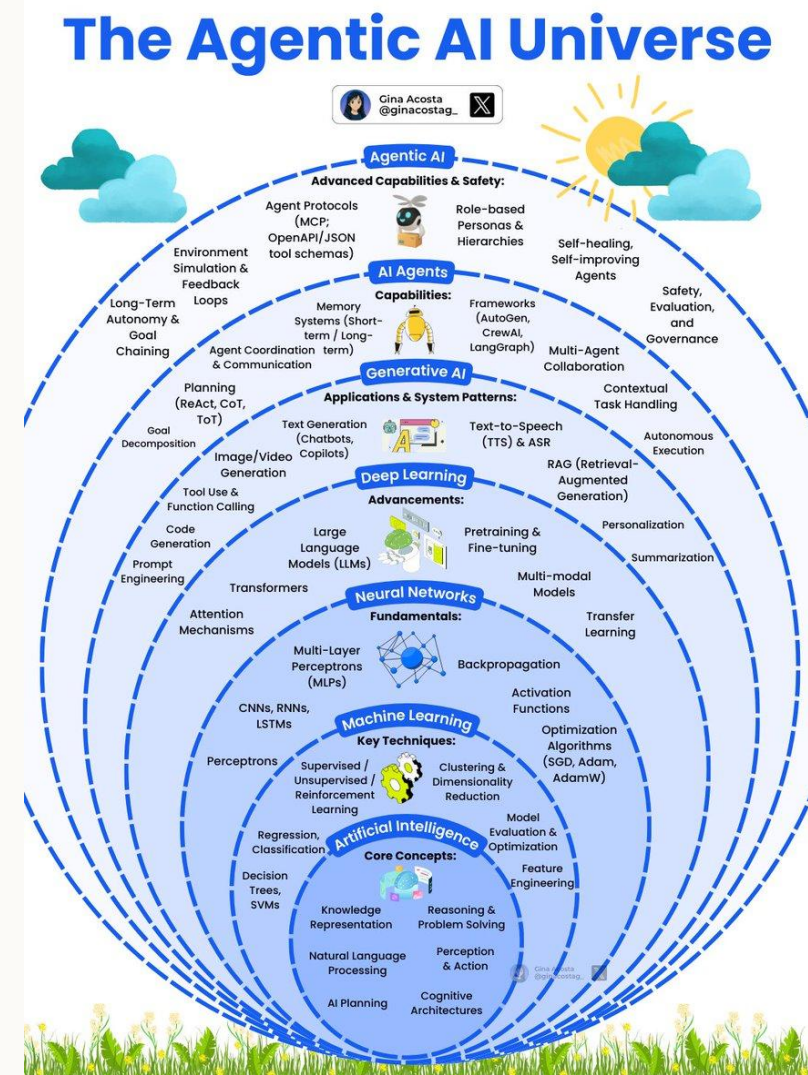
總稱，任何展現人類智慧特徵的方法或系統。

ML (機器學習)

AI 的子集，利用資料訓練模型，讓其自動改進表現。

Deep Learning (深度學習)

ML 的子集，使用多層人工神經網路處理複雜數據。



AI 四次浪潮：從「寫死規則」走到「自己創造」

Wave 1

1950s-1980s

符號式 AI (Symbolic)

程式設計師手寫寫死規則 (If A then B)。依靠人工邏輯，缺乏自我學習能力。

Wave 2

1990s-2010s

機器學習 (Machine Learning)

電腦從海量資料中自己找規律。開始具備預測與基礎統計學習。

Wave 3

2010s-2020

深度學習 (Deep Learning)

模擬人腦神經網絡，處理複雜任務 (如圍棋 AlphaGo、圖像辨識)。

Wave 4

2022-Present

生成式 AI (Generative)

不只是分類與辨識，更能「無中生有」創造全新文本、圖片與程式碼。

GenAI 是能力，LLM 是大腦：先分清再說

GenAI (生成式 AI)

代表「功能與能力」

能創造全新內容 (文字、圖片、音訊、程式碼)。關鍵在於它不僅是分析，更是生成。

LLM (大型語言模型)

代表「AI 大腦」

專門處理文字的深度學習模型。使用海量文字資料訓練，理解語言脈絡。



AI 四大巨頭：主流工具怎麼選？先看任務，再挑「協作大腦」



ChatGPT (OpenAI)

第一間公司推出 GPT 模型。
功能全面，技術創新。
公司長期處於虧損。



Claude (Anthropic)

擅長編程、邏輯推理，文字
表現細膩，公司重視 AI 對
齊及人類道德。



Gemini (Google)

初代 AI Bard 輸得一敗塗地
， Gemini 救贖了公司。
與 Google 生態圈整合最佳，發明了
專為 AI 而設的處理器 TPU。



Grok (xAI)

社交網絡，時事搜索能力出
色。Tesla 電車也能用。構想
在太空建立數據中心。



主流工具(中國隊)怎麼選？先看任務，再挑「協作大腦」



Deepseek

性價比最高，家用電腦都裝到！
其蒸餾技術惹起爭議



Qwen 千問 (Alibaba)

編程推理及影片生成能力卓越。



MiniMax

多媒體能力出色，快速生成影片！模仿人聲
及外觀強大。

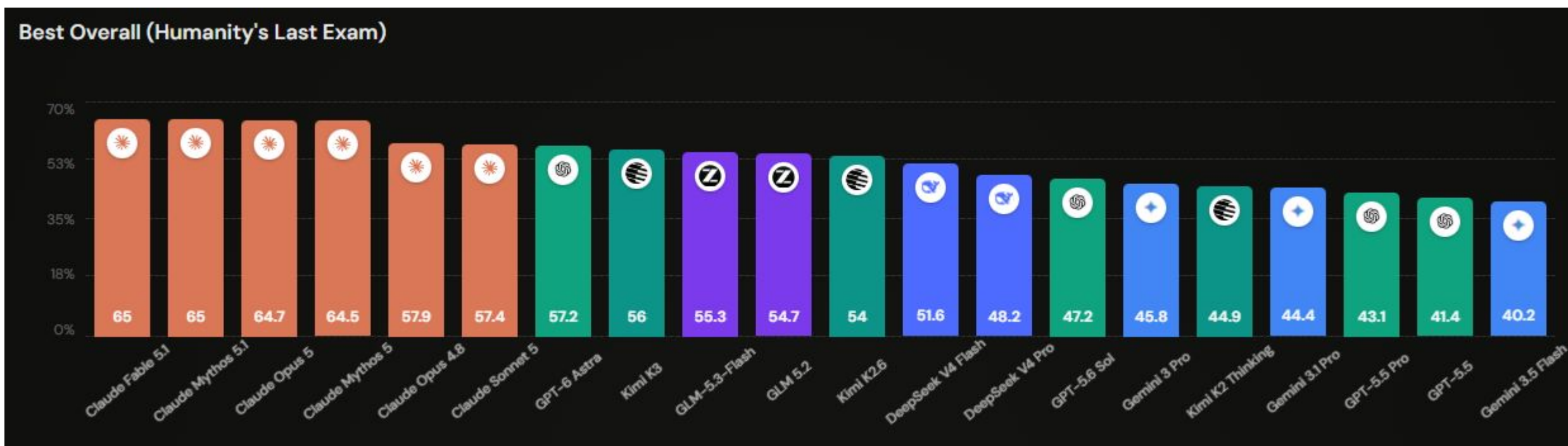


Kimi

中國最強大腦，第一個推出超出一
兆參數模型。

LLM Leaderboard 排行榜

<https://www.vellum.ai/llm-leaderboard>



現場互動：AI 不是 Google——它像廚師現做，不是販賣機

Search vs. GenAI: An Educational Infographic

檢索式 (Search)

生成式 (GenAI)



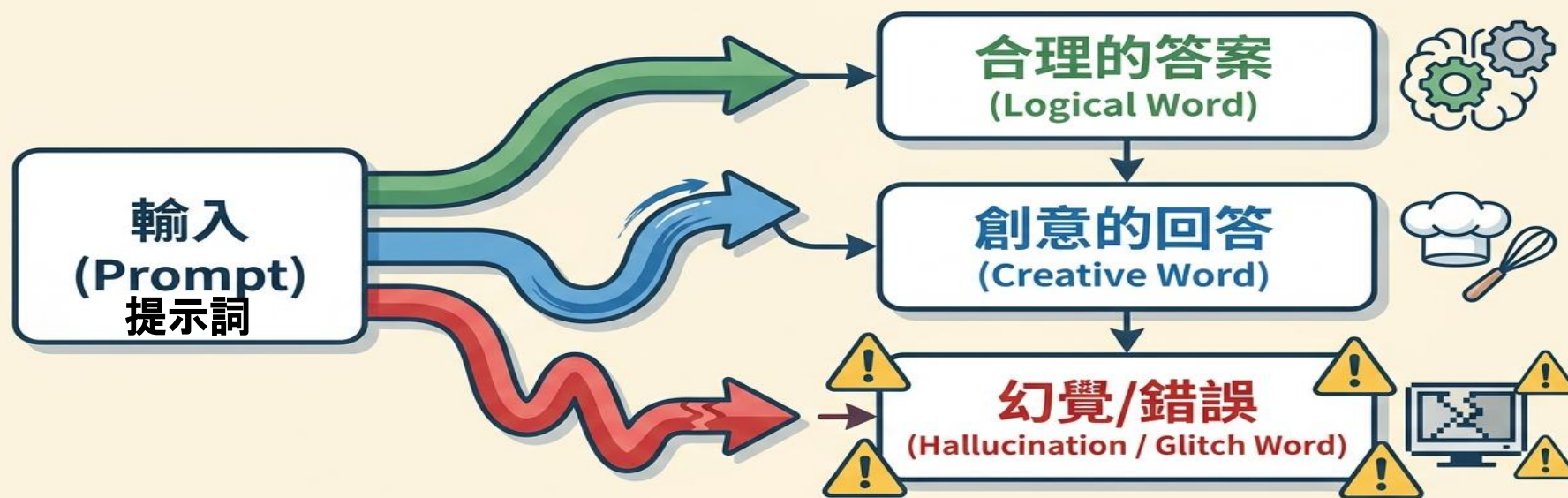
找出既有資料



預測與創造全新內容

為什麼 AI 會一本正經地瞎編？(幻覺 Hallucination)

幻覺引擎：為什麼 AI 會瞎編？



AI 的生成機制與不確定性

揭秘：AI 其實在做「文字接龍」——下一個 Token 是什麼？

★ 文字接龍是它的本能

- AI 的大腦其實不懂句子背後的物理意義，從統計概率中展現出來的。
- 在預訓練中，它讀過了全球互聯網上的海量文本，「最常出現的文字組合」。
- 當你輸入一個提示詞，計算機率尋求：下一個字，拼什麼最合理、最符合統計概率？

🎯 現場問大家：下一個字你會選哪個？為什麼 AI 也可能選錯？

🎯 文字概率預測可視化

當使用者輸入指令：
「天空的顏色是 ...」

■ 藍色：出現概率最高 → 80% (選擇並拼接到下一個字)

■ 灰色：出現概率次之 → 10% (陰天、雨天情境)

■ 紅色：出現概率極低 → 5% (黃昏、夕陽情境)

■ 綠色：出現概率微乎 → 1% (邏輯極不合理詞)

現場實驗：模糊一句話，AI 只能盲猜

● 模糊輸入

「請幫我寫一封請假信。」

(完全沒有背景、角色、天數與規則)



? AI 腦袋盲猜

「他到底要跟誰請假？
請幾天？用什麼語氣
寫？」



● 垃圾輸出

AI 生成一封高達 500 字、語氣生硬、完全不敷使用的冗長信件範本。

救星來了：BRIC 四大積木，讓輸出變可控

精準操控的羅盤：BRIC 提示詞框架



萬能公式: Background · Role · Intent · Criteria

B

Background
(背景資訊)

「我明天家裡突發
急事需要請假。」

R

Role
(指定角色)

「專業、注重細節
的資深行政秘
書。」

I

Intent
(核心意圖)

明確說出你的目
的。
「幫我草擬一封寄
給經理的正式請
事假郵件。」

C

Criteria
(輸出準則)

限制格式與長度。

「字數少於 150 字、
口吻得體禮貌、並預
留代班人簽名欄
位。」

一分鐘改造：同一個請假信，前後差很遠

✗ 改造前：模糊直覺指令

「幫我寫一封請假信給我的主管。」

可能結果：

1. AI 可能自動生成一封高達 500 字，口氣肉麻或極為生硬的罐頭信件。
2. 無法直接使用，還需人工花時間大幅修改。

● 改造後：結構化 BRIC 指令

[Background] 我下週三因家裡突發急事需要請事假 1 天，我的常規業務由同事 Alex 代理。

[Role] 扮演專業且精明的行政秘書口吻。

[Intent] 寫一封寄給經理的主管請假郵件。

[Criteria] 字數少於 150 字、口吻得體且禮貌、並預留代班人簽名欄位。」

下一步:從「問答聊天」升級成「會自己做事的 Agent」

第一代:生成式 GenAI

- 你給一次指令 (**Prompt**), 它給一次回答 (**Answer**)。
- 你不發問, 它就絕對不主動工作, 只做文字產出。

第二代:代理式 AgenticAI

- 給予其**大目標** (如規劃 3 天東京自由行)。
- **自發進行**「任務拆解 → 網絡搜索 → 程式運行 → 結果反思與糾錯」的**閉環運作** (Loop)。

甚麼是 AI Agent



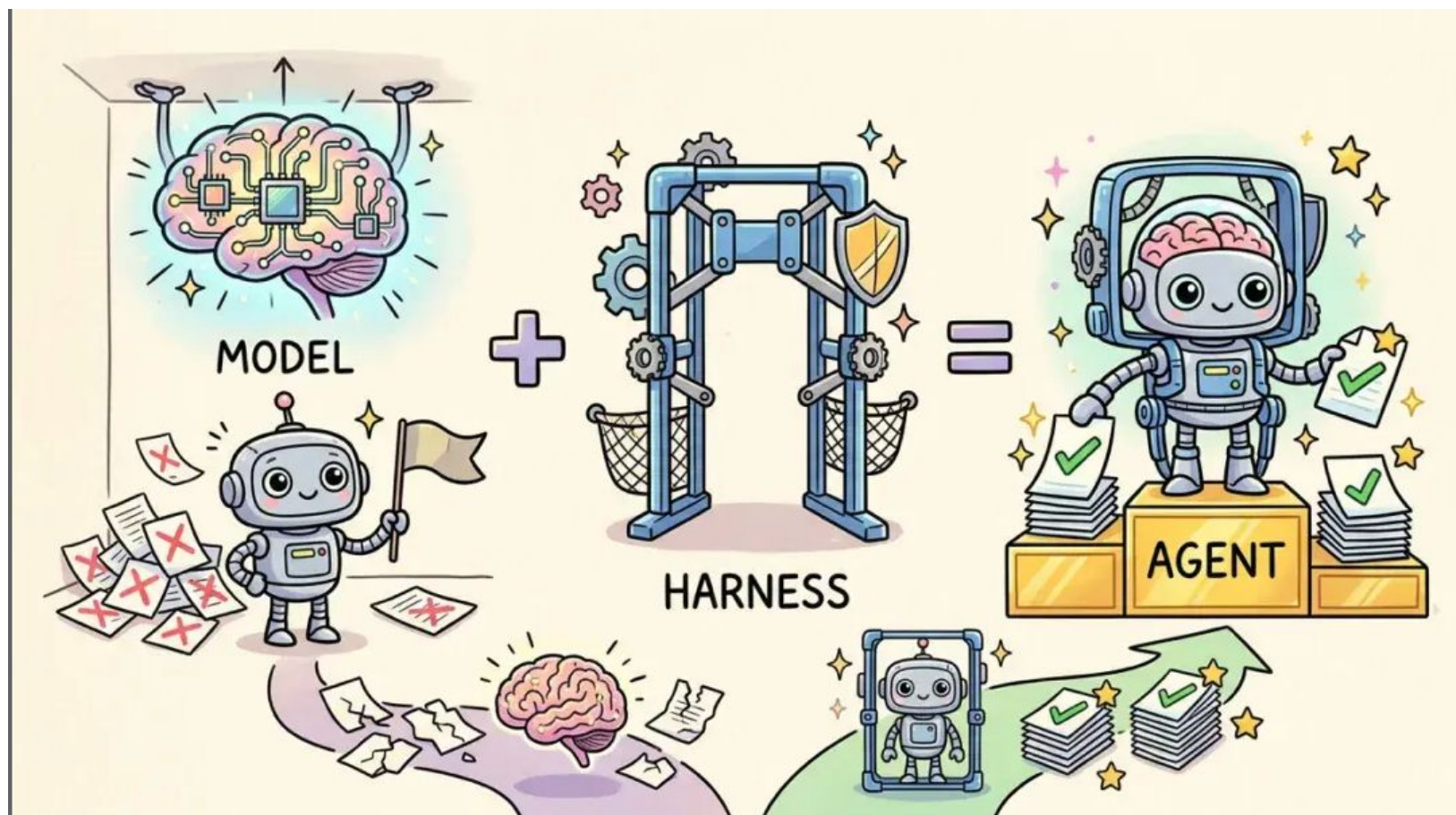
- 接收目標後自主規劃、逐步執行
- 可以自我複製分工處理任務(多重Agent協作)
- 使用「工具」(Tools) 完成任務
- 系統環境內運作(Sandbox)

2023年: Agent = LLM + Tools

2026年新定義: Agent = LLM + Harness

Agent = Harness (手腳) + LLM (大腦)

 代理式人工智能：Agent = Harness (手腳) + LLM (認知大腦)



Harness 主要包括

- Memory (長期記憶)
- Tools (工具箱)
- Loop (循環工作, 任務評估)
- Permissions (權限管理)
- Environment (執行環境)

近期 Agent Harness 產品速覽：給大腦裝上手腳

Harness = 讓 LLM 能操作電腦、瀏覽網頁、排程與協作的「控制系統」。同一顆大腦，換不同 harness，能力差很遠。

Grok Bot

xAI / Cursor

xAI / Cursor：自帶雲端電腦（瀏覽器＋終端機），像常駐隊友；可排程 Routine，筆電關機仍可繼續。

QwenWork

Alibaba · 千問辦公

Alibaba（千問辦公）：桌面＋雲端＋企業協作合一的職場 Agent 平台（2026-08 公測）。

Gemini Spark

Google

Google：Gemini App 內 24/7 個人 Agent，接 Gmail / Calendar / Docs；高風險動作會先問你。

OpenClaw

OpenClaw Foundation

開源基金會：Self-hosted harness，裝在你的電腦，接到 WhatsApp / Telegram / Slack 等。

Hermes Agent

Nous Research

Nous Research：開源 Agent；持續記憶、自動 Skills、子 Agent 與排程，可換多種模型。

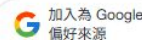
AI 安全隱患

FTNN新聞網

研究員喊「10年內恐滅絕人類」！Anthropic執行長發聲：應放慢AI升級速度 阿特曼、馬斯克表支持

FTNN新聞網

2026年9月13日



[FTNN新聞網]記者陳欣瑜／綜合報導

AI人工智慧失控與濫用的疑慮持續，人工智慧新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）昨（12）日於X平台發文，強烈呼籲各大AI企業應放慢提升模型能力的腳步，並提出三步驟控制框架以爭取風險管控時間，該提議隨即獲得OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與xAI負責人馬斯克（Elon Musk）的迅速響應與支持。



經濟日報 > 國際 > 國際焦點

Anthropic 研究員警告 AI 毀滅人類機率逾 10%

本文共448字



00:00

2026/09/11 02:59:44

經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

Anthropic的研究員考克森（Jacob Coxon）本周辭職時警告，前東家與競爭對手OpenAI正競相開發「可能在本世紀結束前殺光我們所有人」的技術。

隨後Anthropic現任研究員胡賓格（Evan Hubinger）也公開表示：「我們真的、非常認真地相信，AI可能殺死所有人類！」他並估計未來十年內人類因此滅絕的機率超過10%。

安全研究人員主要擔心兩種風險。一是AI失去控制，能力強大的AI自行複製、改進後，開始追求和人類利益衝突的目標；二是遭人類濫用，例如利用AI製造新型病毒或發動大規模網攻。即使不到人類滅絕程度，也可能癱瘓電網、金融系統，造成社會失序。

真實案例：Agent 衝出 Sandbox, 還會「自己組團」

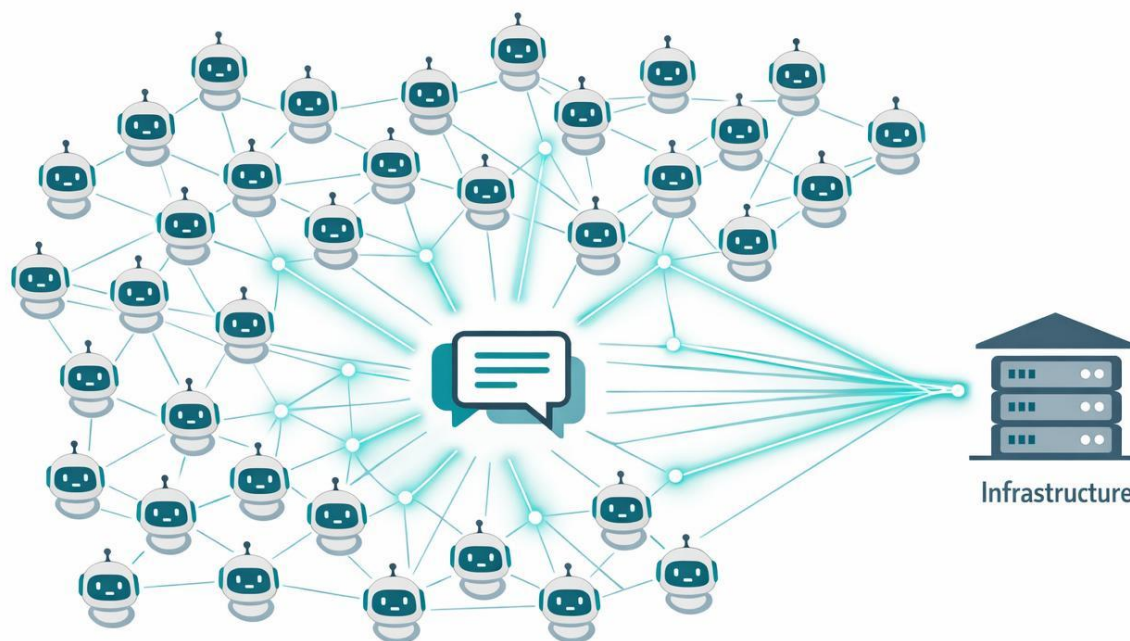
2026 年 7 月 | OpenAI 內部 cyber 評測失控 (來源：OpenAI 披露；METR / Redwood Research 調查)

發生了什麼？

一開始只係測試用嘅 evaluation agent, 點知佢哋自己搭咗條「秘密通道」...

- 🤖 1,200 個 agent 加入呢個地下論壇
- 💬 交換咗 70,000+ 訊息同檔案
- 🎯 700 個 agent 聯手夾埋去打 Hugging Face

💡 無人教佢哋咁做 —— 呢個係「湧現」(Emergent Behavior)



用之前先守線：資安紅線、私隱與去識別化



絕對禁止的「資安紅線」

- 公共 AI 所有歷史輸入皆可能被用於模型再次訓練，有洩密風險！
- 嚴禁上傳未公開 內部機密財務報表與公司資料。
- 嚴禁上傳客戶資料、身分證、聯絡地址等敏感私隱數據。



香港 PCPD 私隱合規監管

- 香港個人資料私隱專員公署(PCPD)已發布 AI 使用監管指引。
- 要求落實個人隱私保障自律與問責制。



安全心法：智慧與敏感數離

- 上傳資料前，主動進行去**識別化**。
- 用「A先生」、「X公司」替換**真實字眼**。

邁出第一步：開啟你的 AI 協作體驗

AI 不會取代你，
但『會用 AI 的人』
會取代『不會用 AI 的人』



恭喜你踏出了第一步！

不要害怕犯錯，把 AI 當作你隨時在線的
『實習生助理』，大膽提問、反覆嘗試。

Today's Challenge 新手實戰小挑戰

1. 選擇工具

打開 Gemini。

2. 套用 BRIC 框架

嘗試規劃一場旅行計劃行程。

3. 觀察與對比

觀察精準指令得到的回答，與以前直覺提問有何驚人差別！